国家电网公司科学技术项目
可行性研究报告

（送审稿）

项目名称：电力智能体 AI 对抗攻防博弈推演技术

申请单位：××电力科学研究院（牵头）

合作单位：××大学；××电力智能终端企业

起止时间：2027 年 1 月至 2029 年 12 月

项目负责人：（正式申报时由牵头单位填报）

通信地址：（待填）

邮政编码：（待填）

联系电话：（待填）

传　真：（待填）

申请日期：2026 年 10 月

说明：本报告按《国家电网公司科学技术项目可行性研究报告》体例编写，用于电力科技项目申报。单位名称、项目负责人、通信地址及账号信息在正式申报前替换为牵头单位真实信息。经费为按任务测算的送审数，以评审核定为准。研究与试验均限定在隔离验证环境内进行。

一、目的和意义

（一）与公司生产力水平和今后发展方向的关系

新型电力系统建设正在把计算和决策推向厂站、线路和台区边缘。配电自动化终端、用电信息采集终端、变电站测控终端、输电在线监测终端和新能源场站通信管理终端，已经不只是完成采集和转发的装置，而是带有本地逻辑、远程运维接口和越来越多智能分析能力的电力智能终端。随着大模型与智能体技术进入电网运维辅助、缺陷研判和边缘处置，终端侧还将出现能够调用工具、阅读规程、改写策略建议的电力智能体。生产力的实际水平，已经从“装置可测、通道可管”走向“终端可协同、智能体可决策”。

公司现有电力监控系统安全防护体系，以安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证为骨架，对边界和传统主站、终端之间的访问起到了基础约束作用。这套体系解决的是网络边界和常规接入可信问题。智能体上终端之后，新的风险出现在三个以往防护较少单独检验的层面上：一是智能体的感知、工具调用和知识更新是否可信；二是终端在不完全信息和拓扑变化条件下，攻防双方各自能看见什么、能做什么；三是防护策略是否真能在多阶段对抗中保住业务，而不是只在单点规则上“看起来已部署”。现有手段以被动监测和事后处置为主，红蓝对抗依赖专家手工编制剧本，场景少、周期长，难以覆盖智能体差异化权限和动态拓扑。

公司下一步的发展方向，是在不削弱既有分区隔离和纵向认证的前提下，把终端和智能体的安全从“上线前检查、出事后排查”推进到“上线前就能对抗检验、运行中能持续博弈”。本项目研究的电力智能体 AI 对抗攻防博弈推演技术，就是服务于这一方向：用攻防两侧智能体在隔离环境中的推演，检验检测规则、防护策略和终端安全短板，支撑网络安全工作方式向主动检验、智能博弈对抗转变。

（二）项目成果对现状和技术发展的作用

成果直接作用有四项。第一，把攻击智能体和防御智能体的状态空间、感知范围、动作权限和约束参数定义清楚，使“红方能做什么、蓝方能看见什么”不再依靠口头约定，而成为可计算、可复核的模型。第二，以多智能体随机博弈描述电力智能体安全互

联过程，并把攻击面、场景知识和 ATT&CK for ICS 技术矩阵连接起来，形成可扩展的场景表示。第三，在隔离靶场中自动生成多阶段推演场景，用策略迭代代替完全依赖人工编写的剧本。第四，用推演引擎完成行为预判、策略验证和风险量化，输出最优防御策略、风险追踪和短板定位结果，把推演结论送到本体测评、内容检测和运行时防护三条线上。

技术发展上，项目不替代边界隔离、纵向加密认证和主机防护，而是补上“对抗是否有效”这一层证据。检测规则有没有覆盖应覆盖的技术条目、防御策略在动态拓扑和不完全信息下是否仍然有效、短板建议能否被终端责任方采纳，都要有事先冻结的测算口径。项目形成的指标体系、矩阵映射和样机，使后续终端入网检测、智能体上线评估和省公司演练有同一套尺子。

（三）成果应用和推广途径

推广分四步，且全程不接入生产控制区。第一步，在牵头单位网络安全实验室建成隔离靶场和样机，用配电自动化终端、用电信息采集终端、新能源场站通信管理终端三类装置做封闭验证。第二步，将测算口径、场景类和矩阵映射提交检测机构，取得覆盖考核指标的检测报告，作为成果可用性的外部证据。第三步，向终端检测、安全运维和智能体上线评估环节推广软件与方法：检测机构用样机方法核验规则覆盖，终端企业用短板建议改进出厂配置和智能体权限，省公司演练用场景模板缩短准备时间。第四步，在方法稳定后提出企业标准或行业标准建议，使状态空间定义、矩阵扩展条目和指标口径可被其他单位复用。

应用场景贴合电力智能终端，而不是通用互联网靶场。场景清单在任务书中冻结为十类：配电 DTU、配电 FTU、配变 TTU、用电信息采集终端、变电站测控类智能终端（实验室模拟）、输电在线监测终端、新能源场站通信管理终端、分布式电源并网终端、调度侧终端接入代理（仿真）和供电服务移动运维终端。推演关心的是这些终端的运维通道、身份信任、业务协议在孪生中的异常、智能体工具与知识可信性、供应链与瞬态运维资产、主站身份与相邻终端影响，不把生产跳闸、保护退出或对真实一次设备的操作作为试验内容。

（四）直接效益和间接效益

直接效益体现在演练效率和检测质量。现行人工红蓝对抗从方案编制、环境准备、值守到报告，单场景人工工时高，且场景难以复用。本项目以场景模板、隔离环境中的仿真编排和自动报告压缩人工工时，考核要求较对照基线提升 3 倍以上。检测规则验证覆盖率不低于 85%，使“已写规则”和“已在靶场命中”区分开，减少只做文档符合性检查的情况。防御有效率、短板定位与加固建议采纳率单独考核，保证推演输出能被终端侧用起来。

间接效益有三方面。一是为电力智能体上线提供安全准入证据，降低智能体工具越权、知识被篡改、感知被欺骗而长时间不被发现的风险。二是把攻防经验沉淀为知识库、矩阵映射和策略库，减少人员变动造成的演练能力波动。三是形成可转移的装置、软件、报告和口径，其他科研和运行单位不必重复建设同一套概念体系。效益不表现为替代在运安全设备，而表现为检验能力前移、演练成本下降和短板修复有据可查。

二、国内外研究水平综述

（一）相关技术发展的简要回顾

电力监控系统安全技术大致经过四个阶段。第一阶段以边界防护和专用通道为主，重点解决调度数据网与管理信息网、控制区与非控制区之间的隔离和认证。第二阶段以入侵检测、安全审计和态势感知为主，把告警集中展示，但判定仍多依赖已知特征。第三阶段出现网络靶场和红蓝演练，用可控环境复现攻击过程、检验监测设备，国内电网企业、检测机构和高校都建设了工控或电力监控靶场。第四阶段是对手行为知识化和自动化仿真：以公开的对抗技术矩阵描述战术与技术，以自动化仿真平台在授权环境中编排这些技术，用于检测规则和人员训练，而不是用于生产系统。

与本项目直接相关的另一条线索是安全博弈和智能体。博弈论用于描述攻防双方策略相互依赖，已有随机博弈、贝叶斯博弈和部分可观测随机博弈等模型。强化学习用于在仿真器中迭代策略。近年智能体研究把大模型的规划能力与工具调用结合起来，也使安全问题从恶意代码扩展到指令上下文、工具权限、知识库完整性和多智能体信任。电力终端同时具备工控协议约束和智能体新接口，两条线索在本项目中交汇。

（二）国内外现状与发展趋势

国外方面，MITRE ATT&CK for ICS 把工业控制系统对手行为整理为战术和技术条目，覆盖初始访问、执行、持久化、权限提升、逃避防御、发现、横向移动、采集、命令与控制、抑制响应功能、损害过程控制和影响等战术，并给出缓解措施和检测思路。该矩阵解决的是“行为如何分类、防御方应在何处观察”，本身不是利用方法清单。MITRE Caldera 是自动化对手仿真平台；Caldera for OT 在其之上提供面向运营技术环境的插件，公开资料说明其协议插件包括 BACnet、DNP3、Modbus、IEC 61850（MMS）和 Profinet/DCP 等，并将仿真能力映射到 ATT&CK for ICS，用于授权条件下的检测测试、紫队演练和防御评估。国际上天规模自动化网络对抗挑战和关键基础设施安全研究，已经证明“在隔离环境中用自动化方式检验防御”是可行方向，但公开成果主要面向通用 IT 或一般工控，缺少面向电力智能体差异化权限、动态拓扑和终端业务连续性约束的成套口径。

国内方面，电力监控系统安全防护规定及配套方案明确了分区、专用、隔离、认证的总体要求，检测机构具备电力监控系统产品的入网和安全检测能力，若干电力科研单位和高校开展了工控协议分析、态势感知、靶场和 AI 安全研究。国家电网公司体系内已有电力监控系统网络安全监测、终端安全加固和应急演练实践。与此同时，面向智能体的安全研究多集中在通用大模型的内容安全和提示干扰，面向电网的智能研究多集中在负荷预测、缺陷识别和调度辅助，把二者放在同一套攻防博弈和终端场景里、并给出可检测指标的工作仍然缺少。

发展趋势可以概括为三点。一是知识化：演练和检测都要挂到稳定的技术编号上，否则覆盖率无法比较。二是自动化：场景构建和报告生成必须减少人工，否则无法支撑终端类型持续增加。三是非对称和安全约束：攻防双方信息不同、权限不同，且任何推演都不得破坏保护功能和生产控制。谁先把这三点做成可复核的装置和口径，谁就更有条件把网络安全工作从被动处置转为上线前检验。

（三）国外研究机构与产品情况

MITRE 的 ATT&CK for ICS 和 Caldera for OT 是本项目映射与仿真编排的直接外部基础。项目采用其公开战术、技术编号和开源仿真平台，在隔离靶场内做检测与防御验证，不对其协议插件做面向未授权系统的改造，也不在报告中展开插件的具体执行步骤。国外安全厂商的终端检测与响应、网络检测产品，提供了单点告警能力，但通常不包含电力智能体状态空间和收益函数，也不能直接回答“最优防御策略相对专家策略的收益是否达标”。高校在部分可观测博弈和多智能体强化学习上的算法成果，可作为策略迭代的方法来源，需要加上电力业务约束和安全联锁之后才能进入本项目样机。

（四）国内其他单位研究情况

国内其他电力科研院所已形成电力监控系统态势感知、漏洞管理、纵向加密认证检测和配电终端功能检测能力，部分单位建成可复现典型工控协议的实验室环境。高校在攻击图、博弈策略和工控入侵检测方法上发表了较多成果，终端制造企业掌握装置协议、运维接口和出厂安全配置。这些工作为本项目提供了可合作的基础：科研院所承担指标、装置和检测组织，高校承担博弈模型与策略迭代，终端企业承担场景确认、样机联调和建议采纳评价。

现有工作的共同缺口在于四点。其一，攻防智能体的感知和权限往往按对称信息处理，不符合终端侧“红方看不见检测规则、蓝方看不见对方目标权重”的实际情况。其二，场景多按装置或协议罗列，缺少与 ATT&CK 技术编号的稳定映射，更缺少智能体工具、知识和信任关系的扩展条目。其三，攻击路径和剧本以专家手工为主，自动生成后缺少在授权仿真环境中的闭环验证。其四，演练结论停留在报告描述，缺少与专家策略可比的准确率、与人工演练可比的工时、以及被责任方确认的采纳率。本项目针对上述缺口设置研究内容和考核指标。公开文献中尚未形成可直接对标本项目四项指标的统一测试集，因此项目把测算口径冻结作为第一年必须完成、并可检查的成果，避免验收时临时解释指标。

三、项目的理论和实践依据

（一）原理简述

项目把电力智能终端及其智能体的安全对抗看成不完全信息下的动态博弈，而不是单次特征匹配。环境状态包括资产、拓扑、会话等级、告警、检测规则命中情况和业务工况模式。攻击智能体和防御智能体观察不同的状态投影，动作受各自权限和安全联锁约束。状态转移由双方动作和拓扑变化共同决定。攻击侧收益反映其在授权场景中向预定目标状态推进的程度以及是否被发现；防御侧收益反映业务连续性、遏制效果、误报和残余风险。推演引擎在该模型上滚动评估，输出态势判断、防御策略、风险和短板。

场景侧不从零发明一套与行业脱节的攻击语言。项目以 ATT&CK for ICS 的公开技术编号作为行为分类骨架，用 Caldera for OT 在隔离靶场中编排已登记的仿真能力，使技术条目能够被实际触发并被检测规则验证。电力智能体特有的工具越权、指令上下文污染、知识库篡改、智能体间信任滥用、感知欺骗和模型或策略文件完整性破坏，作为项目扩展条目单列，与 ICS 战术建立对应关系，但不占用、不冒用官方编号。规划器输出的是带约束的技术条目序列；序列只有通过靶场策略引擎，才能映射到已评审的仿真能力。样机不生成、不保存、不导出可直接用于未授权系统的利用代码。

（二）理论依据

理论依据主要包括四类。第一，部分可观测随机博弈。参与人集合、状态、动作、观察、转移核和收益需要同时给出，才能讨论不完全信息和动态拓扑，而不是只画一条攻击链。第二，攻击图与规划。在抽象谓词上做带约束的搜索，用于生成多阶段序列，序列是否成立由仿真环境判定，而不是由规划器自我声明。第三，对手行为分类学。ATT&CK for ICS 提供跨单位可比的技术编号、战术和检测建议，是覆盖率分母的行业公共语言。第四，风险量化。可能性、业务影响和检测缺口的组合，用于给短板排序，使加固建议有优先级，而不是等权罗列告警。

策略迭代采用带动作掩码的多智能体策略优化思想：智能体只能在当前权限和联锁允许的动作中选择，违反电力安全约束的动作在进入环境前被屏蔽。训练和推演只使用隔离仿真器中的统计和专家先验，不从生产控制区采集对抗样本。防御策略的“最优”在本项目中有操作定义：在冻结测试集上，其收益不低于事先锁定的专家策略收益的 95%。该定义避免把不可计算的绝对最优当作验收条件。

（三）实践依据

实践依据来自公司已有工作和可获得的开源平台。电力监控系统安全防护体系提供分区和隔离原则，本项目的靶场默认不设到生产控制区的路由，与该原则一致。终端检测和配电、用电、新能源通信终端的实验室条件，提供资产对象和协议环境。公司及行业已开展的人工红蓝演练，提供效率对比所需的工作分解：方案编制、环境准备中的人工部分、执行值守和报告编写。Caldera for OT 作为开源平台，允许在隔离环境中把仿真能力与 ATT&CK for ICS 编号对应，适合作为编排底座；其许可费用不计入本项目软件购置，项目软件费用于配套仿真、检测软件及二次开发。

另一项实践依据是指标必须能被第三方检测。因此每个考核指标在本报告中同时给出定义、公式、样本或任务规模、测试条件、剔除规则和证据形式。预测试由项目组按同一口径完成，正式结论以具备相应资质的检测机构报告为准。终端企业对短板建议的书面确认，作为采纳率的原始记录，避免只由项目组自评。

（四）关键点和难点

关键点有五个。一是攻防两侧状态、感知、权限和约束的统一表示，既要能区分差异，又要能放进同一个转移模型。二是技术矩阵与电力智能体扩展条目的映射，分母必须在考核前冻结。三是多阶段序列的自动生成与授权仿真闭环，生成成功和自主完成要在固定防御基线上测量。四是最优防御策略的可操作定义及与专家策略的可比性。五是样机安全联锁，保证推演能力不可被带到授权范围之外。

难点也集中在这些点上。不完全信息会使同一观测对应多个状态，态势标签若定义过细，90%的准确率不可复核；若定义过粗，指标失去区分度。本项目将“正确”冻结为攻击阶段、受影响资产类别、影响类型三类标签同时一致，并要求分场景、分可观测度的分层结果不低于 85%。动态拓扑会使转移核不稳定，需要把拓扑事件单独作为状态分量，而不是混在告警文本中。自动生成的序列如果直接绑定未评审动作，会带来安全风险，因此规划结果与仿真能力之间必须有注册和联锁。防御有效率和攻击任务完成率若在同一次、同一防御配置上统计，两者会互相抵消，必须分测试条件，详见实施方案。

四、项目研究内容和实施方案

（一）总目标与技术路线

总目标是建立贯通“攻防推演—本体测评—内容检测—运行时防护”的电力智能体安全技术体系，形成面向授权隔离环境的多智能体攻防推演与主动防御方法，研制多智能体攻防博弈对抗推演装置样机一套（含智能终端攻防对抗推演软件一套），并取得覆盖考核指标的检测报告。技术路线如下。

业务场景与终端资产本体 → 攻防知识库（ATT&CK for ICS 映射 + 电力智能体扩展条目） → 任务解析与态势认知 → 不完全信息博弈状态与信念 → 隔离靶场策略引擎（Caldera for OT 仅在靶场内编排已登记仿真能力） → 推演引擎（预判、策略验证、风险量化） → 最优防御策略、风险追踪、短板定位 → 本体测评、内容检测规则验证、运行时防护建议。

四项研究内容分别对应这条路线上的模型、知识、学习和引擎。四项考核指标分别对应态势与策略是否判得准、场景与任务是否生成并完成、规则覆盖与效率是否提高、业务适配与防御及短板是否可用。样机是上述方法的可运行载体，检测报告是外部可检查证据。理论研究、试验和装置研制的因果关系在本节后部汇总。

（二）研究内容 1：差异化状态空间、感知、权限与收益模型

本项研究攻防智能体差异化状态空间、感知能力、动作权限及约束参数的统一定义与表征，并建立不完全信息和动态拓扑条件下动作空间与收益函数的形式化模型。统一表征不等于把双方写成同一个观察函数。项目采用如下元组描述单阶段交互：参与人分为攻击智能体和防御智能体；全局状态包括资产状态、拓扑、抽象会话等级、告警与规则命中、业务工况模式和联锁标志；每个智能体有自己的观察函数和动作集；转移核给出下一状态的分布；各自有收益函数和折扣因子。动态拓扑写为随时间变化的图，终端投退、通道切换和检修态进入或退出都是显式事件，进入转移核，而不是事后用文字说明。

感知按投影定义。攻击智能体在模型中可观察暴露服务类别、拓扑邻居、已获得的抽象会话等级和“是否产生告警”这一反馈，不观察完整检测规则、防御策略参数和全部资产台账。防御智能体可观察告警、资产台账、工况模式、认证审计和策略执行结果，不观察对方收益权重和尚未触发的后续阶段。这样写是为了让不完全信息可以被检

验：测试集中的低、中、高三档可观测度，对应观察投影的不同信息量，而不是模糊的“难度”。

动作按权限族定义，不按具体利用方法定义。攻击侧权限族包括发现、接入尝试、抽象凭据使用、横向移动、持久化、抑制上报、仅在数字孪生中标记的过程影响、智能体工具调用和痕迹清理。防御侧权限族包括监测增强、认证收紧、会话切断、配置回滚、规则下发、业务降级、隔离建议和仅在靶场中启用的欺骗仿真。每个动作带权限标签和联锁标签。涉及保护功能退出、对真实一次设备操作或越出靶场地址段的动作，在物理终端和联调柜上永久屏蔽，只允许在孪生模型中记录“若发生则影响等级为某级”。收益函数写为加权和：攻击侧考虑目标推进、隐蔽和被检测、约束违反；防御侧考虑业务连续、遏制、策略代价、误报和残余风险。权重在第一年由专家标定后冻结，训练和验收使用同一组权重。

研究步骤为：先给出术语和状态变量表；再给出观察函数和动作掩码；然后给出收益和转移核的估计方法，转移核由靶场频率与专家先验混合，生产流量不进入估计；最后用桌面推演和小型仿真核对“同一观测、不同真实状态”时两侧决策是否不同。工作量约 30 人月，由牵头单位主持、合作高校参加。该项是后续博弈、规划和引擎的共同语言，也是态势标签能够被专家标注的前提。

收益权重用两轮专家咨询标定。第一轮由不少于五名专家对攻击侧和防御侧各项权重给出相对重要性；第二轮反馈第一轮的中位数后再次评分。若某一权重的相对极差仍大于 0.3，提交项目负责人组织仲裁后冻结。冻结值写入《指标体系与测算口径》，测试期间不得按被测样本回改。转移核的混合比例同样冻结：靶场频率权重和专家先验权重之和为 1，具体数值在第一年小型仿真核对后确定，并在检测方案中原文引用。

表 4-0 形式化模型主要符号

符号	含义	冻结或估计方式
S	全局状态：资产、拓扑、抽象会话等级、告警与规则命中、工况模式、联锁标志	变量表第一年冻结
Z_a，Z_d	攻击侧与防御侧观察函数	按低、中、高三档可观测度定义
A_a，A_d	两侧动作族，受权限掩码和联锁约束	动作族清单冻结，不含利用实现
G_t	时刻 t 的终端拓扑	投退、通道切换、检修态为显式事件
P	状态转移核	靶场频率与专家先验混合，比例冻结
R_a，R_d	两侧收益	权重两轮咨询后冻结

符号	含义	冻结或估计方式
b_a，b_d	两侧对全局状态的信念	随观察更新，供预判使用
阶段标签三元组	攻击阶段、受影响资产类别、影响类型	与专家标注空间一致

（三）研究内容 2：随机博弈、攻击面、知识表示与 ATT&CK 映射

本项研究面向电力智能体安全互联的多智能体随机博弈模型和状态转移机制，完成攻击面建模、攻击场景知识表示，以及 ATT&CK 技术矩阵映射与扩展。随机博弈在研究内容 1 的元组上展开为多阶段过程：每一阶段双方同时或按固定先后提交被掩码允许的动作，环境抽样下一状态，双方更新自己的信念。信念是智能体对全局状态的概率判断。攻击智能体的信念主要来自其有限观察；防御智能体的信念主要来自告警、台账和工况。状态转移除双方动作外，还包含拓扑事件和外生工况事件，避免把检修造成的拓扑变化误判为攻击阶段。

攻击面按电力智能终端的接口类别建模，而不是按漏洞条目建模。类别包括本地维护接口、远程运维通道、业务与控制协议接口、智能体工具接口、知识与策略更新通道、主站或相邻终端信任关系。每一类记录资产类型、暴露条件的抽象谓词、可观察的检测点和业务影响等级。场景知识用本体表示，核心类有资产、场景类、技术条目、抽象前置谓词、抽象后置谓词、检测规则、工况模式和证据。前置和后置谓词使用“具备运维会话”“检测规则命中”“孪生工况偏差超过冻结阈值”“工具调用与任务令牌不一致”这类可在靶场中判定的陈述，不把未公开的利用条件写进知识库。

1. 使用 Caldera for OT 完成矩阵映射与扩展

映射与扩展是本项对指南的直接响应，底座选用 MITRE Caldera for OT。选择理由是：该平台开源，面向关键基础设施运营单位的授权仿真；协议插件覆盖 DNP3、Modbus、IEC 61850 MMS 等电力终端常用公开协议，并映射到 ATT&CK for ICS；它支持把仿真过程记录为可审计的操作结果，便于和检测规则比对。项目不把它当作生产扫描器，也不在可研和软件发布包中提供插件安装步骤或能力实现。

实施限定在隔离靶场内，分五步。第一步，仅在靶场地址段内部署仿真编排服务，靶场与生产控制区、与互联网之间无转发路径，由安全合规组验收网络策略后才允许加载平台。第二步，按被测终端实际使用的公开协议，启用相应的 Caldera for OT 协议插

件，只针对实验室样机和仿真器。第三步，建立项目注册表：每一条允许使用的仿真能力必须登记技术编号、适用资产类型、抽象前置谓词、预期观察和评审结论，未登记能力不能被规划器调用。第四步，以 ATT&CK for ICS 公开编号建立条目卡，字段包括编号、名称、战术、电力智能终端场景关联、抽象前置与后置、检测验证要点和所属场景类。第五步，增设项目扩展层“电力智能体安全技术矩阵”，编号使用 PA-T，不占用官方编号，并注明与哪一类 ICS 战术相关。Caldera 操作日志中的技术编号、阶段时序和成功与否，回写博弈状态，供覆盖率和任务完成率统计。

下表给出考核映射的核心条目。正式分母在任务书附件中冻结，总数不少于 40 条，其中扩展条目不少于 6 条。表中“检测验证要点”只说明防御方在靶场中核对什么证据，不描述触发方式。

表 4-1 ATT&CK for ICS 映射与电力智能体扩展条目（核心集）

编号	名称	战术	终端场景关联	检测验证要点
T0822	外部远程服务	初始访问	远程运维通道	远程接入是否留有审计、源是否偏离台账
T0883	互联网可达设备	初始访问	远程运维暴露面	暴露面台账与准入策略是否一致
T0886	远程服务	横向移动	内部运维与相邻终端	内部远程会话是否可追溯到工单
T0864	瞬态网络资产	初始访问	现场运维终端	瞬态资产接入是否有审批记录
T0862	供应链妥协	初始访问	软件与配置交付	版本、签名和配置完整性
T0847	借助可移动介质复制	初始访问	现场介质	介质使用审计
T0859	有效账户	持久化、横向移动	身份信任	账户使用是否偏离岗位和时段
T1694	不安全的凭据	持久化、横向移动	身份信任	出厂配置和口令策略核查（不记录口令）
T0848	恶意主站	初始访问	主站冒充	主站身份鉴别与合法主站台账
T0807	命令行界面	执行	远程或本地维护	维护命令审计
T0871	通过 API 执行	执行	智能体工具接口	接口调用与任务令牌是否一致
T0846	远程系统发现	发现	相邻终端	发现行为是否产生检测
T0801	监视过程状态	采集	感知与协议	采集行为是否超出任务范围
T0861	点位与标签识别	采集	点表	点表访问审计
T0838	修改告警设置	抑制响应功能	告警可信	告警定值变更审计
T1691	阻断运营技术消息	抑制响应功能	上报与控制报文	报文中断与工况是否矛盾
T0836	修改参数	损害过程控制	参数（仅孪生）	参数变更校验和影响等级
T0889	修改程序	持久化	终端程序	程序完整性
T0831	操纵控制	影响	控制（仅孪生）	控制意图与工况偏差的关联

编号	名称	战术	终端场景关联	检测验证要点
T0832	操纵视图	影响	感知欺骗	多源量测一致性
T0814	拒绝服务	抑制响应功能	可用性	通信中断检测与业务降级记录
PA-T01	智能体工具越权调用	扩展，关联执行	智能体工具	工具权限与任务是否匹配
PA-T02	任务指令上下文污染	扩展，关联初始访问	智能体任务	指令来源和内容检测是否命中
PA-T03	知识库非授权篡改	扩展，关联持久化	知识更新通道	知识版本与签名
PA-T04	智能体间信任滥用	扩展，关联横向移动	安全互联	主体鉴别和最小权限
PA-T05	感知数据欺骗	扩展，关联操纵视图	态势感知	多源校验
PA-T06	模型或策略文件完整性破坏	扩展，关联持久化	策略更新	文件完整性与加载审计

场景类不少于六类，满足“五类以上”的考核要求，并作为自动构建的类型空间：远程运维通道滥用，身份与账户信任滥用，业务协议异常操纵（仅数字孪生），智能体工具与知识可信性破坏，供应链与瞬态运维资产，主站冒充与相邻终端影响。每一类至少包含一个不少于三阶段的抽象阶段模板，例如智能体类可表示为“进入授权实验入口—任务上下文异常—工具调用与令牌不一致—策略或感知完整性偏差”。模板只规定阶段含义和应收集的证据，不规定实现步骤。多阶段链条的成功与否，由靶场是否到达场景规范中的目标状态判定。

六类场景的多阶段模板只规定阶段含义和目标谓词，便于自动构建时检查阶段数是否不少于 3。模板不是操作步骤，不能代替注册表评审。

表 4-2 六类场景的抽象阶段模板

场景类	阶段 1	阶段 2	阶段 3	目标状态（抽象谓词）
远程运维通道滥用	试验入口处于授权范围	会话行为偏离台账	相邻对象发现被记录	证据链闭合或孪生影响达到冻结等级
身份与账户信任滥用	账户使用进入试验范围	使用时段或岗位偏离	会话延续被审计	身份类检测证据出现
业务协议异常（仅孪生）	协议交互处于仿真环境	参数或报文状态偏离基线	工况偏差可计算	孪生影响等级达到该任务阈值
智能体工具与知识可信	任务进入授权实验入口	任务上下文与来源不一致	工具调用与令牌不一致	内容检测或完整性证据出现
供应链与瞬态运维资产	介质或瞬态资产接入试验网	版本或审批记录不一致	程序或配置完整性变化	完整性检测证据出现
主站冒充与相邻终端影响	主站身份与台账比对	非台账主站会话出现	相邻终端观察发生变化	身份鉴别或横向检测证据出现

本项工作量约 45 人月。牵头单位负责攻击面本体、矩阵冻结和靶场注册制度，合作高校负责信念更新和转移核，终端企业确认六类场景与真实终端接口类别一致。成果包括场景本体、注册表、核心映射表、扩展条目说明和表 4-2。该项把研究内容 1 的形

式化模型落到可统计的技术编号上，直接支撑覆盖率分母和场景自动构建。自动构建的“类”以表 4-2 的六行为准，验收时至少能对每一行生成一条不少于三阶段、且通过靶场验证的序列。

（四）研究内容 3：任务解析、态势认知、序列生成与策略迭代

本项研究融合攻防知识库的任务目标解析与环境态势认知，以及多阶段序列自动生成方法，并构建不完全信息条件下攻防智能体的学习与策略迭代算法。任务目标解析把自然语言或表格形式的演练任务，转成场景类、目标谓词、资产范围、允许的最大阶段数和禁止动作。禁止动作至少包括一切越出靶场、一切对真实一次设备的操作、一切保护功能退出。解析结果经人工确认后才能进入规划器，确认记录进入审计。

态势认知把告警、审计、工况和注册表状态写成研究内容 1 中的观察，并更新信念。认知模块输出的不是长篇描述，而是阶段标签、受影响资产类别和影响类型，这三项与态势推演准确率的标签一致，从而让学习和考核使用同一套输出。

序列生成在抽象谓词图上完成，算法步骤保持在规划层。输入是目标谓词、初始信念、技术条目库和当前拓扑。条目库中每条只有抽象前置、抽象后置、权限标签和联锁标签。步骤是：去掉当前智能体无权或被联锁禁止的条目；从目标谓词反向查找能够满足后置条件的条目；用拓扑可达和信息约束剪枝；生成深度不超过任务书上限的候选序列及替代分支；把候选序列提交靶场策略引擎做滚动验证。验证通过的含义是：序列阶段数不少于 3，每步都落在已登记仿真能力上，环境到达任务目标状态，且未触发越界联锁。规划器不输出利用代码、报文内容或命令行。未能通过验证的序列计为生成失败，用于计算成功率。

策略迭代只在通过联锁的动作掩码内进行。攻击智能体的策略用于条件甲下的自主任务，防御智能体的策略用于条件乙下的策略生成。算法采用带掩码的多智能体策略迭代，价值评估使用研究内容 1 冻结的收益函数。策略参数保存在样机内，导出受控，不进入论文附件和软件交付包。学习的评分不包含“发现新的未公开缺陷”。任务目标必须来自事先编写的场景规范。这样把自主完成率定义成授权场景的闭环执行能力，而不是漏洞挖掘能力。

本项工作量约 40 人月，以合作高校为主，牵头单位负责联锁和任务确认流程。与总目标的关系是：没有任务解析和序列验证，就没有可重复的推演输入；没有策略迭代，防御策略生成准确率就没有算法载体。该项的输出进入推演引擎，不直接对终端下发控制。

（五）研究内容 4：推演引擎、态势融合与短板定位

本项研究攻防行为预判、防护策略验证和安全风险量化的推演引擎，融合多维安全态势，动态生成防御策略，并完成风险追踪和短板定位。预判是指在当前信念下，对下一阶段的阶段标签、资产类别和影响类型给出判断，与专家标注比对得到态势推演准确率。策略验证是指把候选防御策略放回仿真环境，计算其收益，并与锁定的专家策略比较。风险量化采用“可能性×业务影响×检测缺口”的结构：可能性来自该阶段在场景库中的出现频率和当前信念，业务影响来自终端场景清单中的冻结等级，检测缺口由该技术条目是否已有实测命中的规则决定。三者相乘后的排序只用于短板优先级，不解释为生产系统的实时风险值。

最优防御策略的生成使用滚动时域：在有限前瞻步数内搜索防御动作掩码中的组合，选择收益不低于专家策略的方案；若有多条，取代价更小的一条。策略内容是监测、认证、会话、配置、规则、降级和隔离建议的组合，以及建议生效的工况模式。它不包含攻击动作。运行时防护模块只在靶场或后续试点的受控接口上验证这些建议能否被执行，本项目验收不要求接入在运调度系统。

短板定位规则事先写明，避免验收时人工挑选。满足下列之一即形成一条短板：冻结矩阵中的条目没有实测命中的检测规则；某业务场景未能完成适配验证；条件乙下防御未把影响控制在允许等级；某类误报导致防御收益明显低于专家策略；终端企业认为建议不可执行。每条短板必须绑定证据编号、资产类型、技术编号和建议动作。采纳是指终端企业或实验室安全责任方书面确认“定位正确、建议可执行并已采纳”。只确认“方向正确”但不采纳的，不计入分子。

多维态势包括网络审计、终端日志、检测规则命中、孪生工况、智能体工具审计和知识版本状态。融合方式是时间对齐后映射到统一观察向量，冲突时保留原始证据并降

低信念置信度，不覆盖原始记录。本项工作量约 35 人月，牵头单位主持，终端企业参加短板确认。该项把前三项的模型和数据变成可交付的策略、风险和短板，直接对应指标 1 和指标 4，并与本体测评、内容检测、运行时防护衔接：本体测评检查资产、权限、策略和规则是否与本体一致；内容检测检查智能体输入输出、知识更新和策略文件是否触发已验证规则；运行时防护检查防御建议在靶场中是否按预期执行。

（六）考核指标的定义、测算口径与实现路径

四项指标若在同一次试验、同一套防御配置上混算，攻击完成与防御有效会互相矛盾，覆盖率也会被整链成败干扰。项目冻结三种测试条件。条件甲用于指标 2：防御固定为终端出厂安全配置加现有通用检测规则，不启用本项目动态生成的最优策略，用来检验场景能否被授权仿真复现。条件乙用于指标 1 的策略准确率和指标 4 的防御有效率：启用本项目生成的防御策略。指标 1 的态势推演准确率以条件乙为主样本，条件甲作对照，主指标只报告条件乙。条件丙用于指标 3 的覆盖率：按技术条目回放并核对规则命中，不要求整条攻击链成功。效率对比单独统计工时，不与胜负绑定。测试集、任务集、矩阵分母、业务场景清单和专家策略均在考核前冻结，版本号写入检测报告。

1. 指标 1：博弈态势推演准确率、最优防御策略生成准确率均不低于 90%

定义。博弈态势推演准确率，是推演引擎对下一阶段态势的判断与专家标注一致的样本比例。一次判断只有在攻击阶段标签、受影响资产类别、影响类型三类全部与标注相同时计为正确。最优防御策略生成准确率，是在同一批态势上，引擎给出的防御策略其收益不低于已锁定专家策略收益 95%的样本比例。收益函数使用第一年冻结的权重。专家策略在测试前锁定，测试期间不得按被测样本修改。

测算口径。冻结测试集不少于 200 个态势样本，覆盖全部六类场景；每类样本数相差不超过 20%，避免只用容易场景凑总分。可观测度分低、中、高三档，每档不少于 60 个样本。低档只保留告警有无和资产类别，中档增加审计和工况模式，高档在防御智能体权限内给出完整观察。总准确率等于正确样本数除以 200。分层准确率按场景类、按可观测度分别计算，任一层不低于 85%，否则即使总准确率达到 90%也视为未通过，防止平均掩盖短板。标注由不少于三名具备终端安全或电力系统经验的专家独立

完成，不一致样本提交仲裁，仲裁记录归档。训练集与测试集按场景分层划分，测试样本不参与策略更新和权重调整。最优防御策略另设内部质量指标：策略动作集合与专家策略动作集合的 Jaccard 系数不低于 0.8 的样本比例不低于 85%。内部指标不替代主指标，但若内部指标失败，不得申报主指标通过。证据为样本清单、标注表、引擎输出、收益计算表和版本号。

实现路径。态势判断由信念更新和阶段分类器完成，输出限制为三类标签，与标注空间相同。防御策略由滚动时域在防御动作掩码中搜索，并用冻结收益函数打分。实现上的关键不是增加标签种类，而是保证观察投影、收益权重和专家策略三者在测试前封版。预测试达到分层 85%和总 90%后，才提交第三方按同一清单复测。

2. 指标 2：自动构建五类以上多阶段场景，攻击链生成成功率、自主攻击任务完成率均不低于 80%

定义。自动构建，是指给定场景类和任务目标后，系统生成阶段数不少于 3 的技术条目序列，而不是人工逐段编写。项目支持的类型为前述六类，多于五类。攻击链生成成功率，是候选序列通过靶场策略引擎验证并到达任务目标状态的任务数，除以尝试任务数。自主攻击任务完成率，是攻击智能体在只获得任务目标和初始授权、中途不接受人工战术指令的条件下，自行选择已登记仿真动作并到达同一目标状态的任务数，除以尝试任务数。两个比率可以来自同一任务集，但统计对象不同：前者看规划器产物是否被环境接受，后者看闭环执行是否还依赖人在中途改剧本。

测算口径。独立测试任务不少于 48 个，六类每类不少于 8 个，任务在条件甲下执行。成功必须同时满足：阶段数不少于 3；每步属于该智能体权限并且属于已登记仿真能力；仿真环境到达场景规范规定的目标状态；未触发越界联锁。任一条件不满足计失败。环境故障、样机断电和网络策略误配导致的无效任务可以剔除，但须在报告中单列原因；剔除比例超过 10%必须补测到有效任务仍不少于 48 个。自主完成率不允许中途追加“下一步做什么”；若发生人工干预，该任务计失败而不是剔除。开局给定目标和初始授权是允许的，因为那是任务书的一部分。评分不奖励未登记动作和未写入场景规范的目标。证据为任务书、序列、靶场操作编号、目标状态日志和联锁日志。

实现路径。场景类和抽象阶段模板在研究内容 2 中冻结，规划器按研究内容 3 的反向搜索生成序列，适配器只把编号映射到注册表中的仿真能力，由 Caldera for OT 在靶场样机或仿真器上执行已评审能力。自主策略使用带掩码的策略迭代，动作空间就是注册表。路径上的控制点是注册表和联锁，而不是扩大动作的破坏性。目标状态写成可自动判定的谓词，例如“规定检测证据已出现”或“孪生工况偏差达到该场景冻结等级”，由环境给出真假，避免人工改判。

3. 指标 3：检测规则验证覆盖率不低于 85%，攻击验证效率较人工红蓝对抗提升 3 倍以上

定义。检测规则验证覆盖率，是在冻结矩阵中至少有一条检测规则于靶场实测命中的技术条目数，除以冻结条目数。只在文档中声称覆盖、但没有靶场命中日志的，不计入分子。攻击验证效率，是完成一次同类型场景验证所需人工工时的对比。提升倍数等于人工基线工时除以本方法工时，要求不小于 3。

测算口径。分母在任务书附件冻结，不少于 40 条，含表 4-1 中的核心条目，并包含全部 6 条 PA-T 扩展条目；冻结后不得为了提高覆盖率删除难覆盖条目。分子以条件丙逐条回放，命中日志须能追溯到规则编号、技术编号和时间。扩展条目和 ICS 条目分别报告覆盖率，总覆盖率不低于 85%，扩展条目覆盖率不低于 80%，避免只用传统条目达标。效率的人工基线在第一年测定：选择与六类场景对应的终端安全演练，完成不少于 6 次，记录方案编制、环境准备中的人工操作、执行值守和报告编写工时，取单场景工时的中位数作为基线。一次性靶场建设、设备采购和本项目软件开发不计入单场景工时。本方法从任务目标输入到输出验证报告的人工工时，按同样四项统计，场景类和终端类型与基线对齐。倍数取中位数之比。若自动方法减少的是值守但增加了同等的报告修改，不得只统计值守。证据为冻结矩阵、规则与条目对照表、命中日志、六次人工演练工时表和自动方法工时表。

实现路径。每条检测规则在编写时强制填写对应技术编号，形成追溯矩阵。条件丙由编排服务按编号触发已登记仿真能力，日志采集后自动比对。效率提升来自场景模板、注册表复用和报告自动生成，不来自省略验证步骤。Caldera for OT 的操作结果是

比对输入之一，检测设备告警是另一输入，两者时间对齐后才算命中。未对齐的告警不计入覆盖。

4. 指标 4：全业务场景防护适配覆盖率不低于 90%，防御有效率不低于 80%，短板定位与加固建议采纳率不低于 80%

定义。防护适配覆盖率，是已完成至少一次封闭验证的业务场景数，除以冻结清单中的场景数。防御有效率，是在条件乙下，防御策略使攻击未到达任务目标状态，或把影响等级控制在该任务允许阈值之内的次数，除以有效演练次数。短板定位与加固建议采纳率，是被责任方书面确认定位正确、建议可执行且已采纳的条目数，除以推演输出的短板建议条目数。

测算口径。业务清单冻结为十类：配电 DTU、配电 FTU、配变 TTU、用电信息采集终端、变电站测控类智能终端（实验室模拟）、输电在线监测终端、新能源场站通信管理终端、分布式电源并网终端、调度侧终端接入代理（仿真）、供电服务移动运维终端。覆盖率不低于 90%，即至少九类完成封闭验证。未取得样机的类别允许使用经企业确认的协议仿真模型，但须在报告中标明“仿真适配”，且仿真适配不超过四类，其中配电 DTU、用电信息采集终端、新能源场站通信管理终端三类必须使用实物或半实物。防御有效率的有效演练不少于 40 次，覆盖至少六类场景；环境故障剔除规则与指标 2 相同。允许阈值在每个任务书中事先填写，测试后不得放宽。采纳率的建议条目不少于 25 条，确认表由终端企业和实验室安全责任方签字；项目组成员不得作为唯一确认人。同一条建议拆成多条以增加分母或分子的，按技术编号合并后计算。

实现路径。适配覆盖靠场景清单和接口类别本体，逐类完成观察接入、动作掩码和至少一次条件乙演练。防御有效率靠条件乙的策略搜索和影响等级判定，影响等级只在孪生和允许的联调柜读数上评估。短板按本节前述五条规则自动生成，再经责任方确认。采纳率低时，优先检查建议是否超出终端可执行能力，而不是降低确认标准。三个比率分别对应“覆盖了哪些业务”“策略是否挡住场景目标”“建议是否被用上”，不可互相替代。

（七）指标测算示例与四层数据接口

下列数字只用于演示公式如何代入，不是预测试结果，不得写入检测报告代替实测。示例一律按本章冻结的分母计算，便于评审核对“总数达标但分层不达标”时如何判定。

指标 1 示例。条件乙测试集 200 个样本，三类标签全部正确 184 个，态势推演准确率等于 184 除以 200，即 92.0%。低可观测度 60 个中正确 52 个，为 86.7%，不低于 85%。若低可观测度仅正确 50 个，即 83.3%，则即使总准确率仍不低于 90%，该指标也判为未通过。最优防御策略方面，200 个样本中 183 个的策略收益不低于专家策略的 95%，准确率为 91.5%。若把专家策略收益归一化为 1，本策略收益 0.96 计为正确，0.94 计为错误。内部 Jaccard 指标单独列表，不参与这两个百分数的分子。

指标 2 示例。条件甲有效任务 48 个。规划器输出并通过环境验证的 40 个，攻击链生成成功率等于 40 除以 48，即 83.3%。若另有 2 个任务因样机断电无效，剔除后必须补测，使有效任务仍不少于 48 个，不能用 46 做分母把比率抬高。自主完成 39 个，完成率为 81.3%。若其中 1 个任务在中途接受了下一步动作类别的人工提示，该任务计失败，不得剔除。六个场景类每类至少 8 个任务；任一场景类没有任务时，不得用其他类填满 48 个后宣称六类都已覆盖。

指标 3 示例。冻结分母 40 条，其中扩展条目 6 条。条件丙实测命中 35 条，总覆盖率等于 35 除以 40，即 87.5%。扩展条目命中 5 条，扩展覆盖率约 83.3%，不低于 80%。若总覆盖率达标但扩展条目只命中 4 条，总指标仍视为未通过。效率示例：六次人工演练单场景工时的中位数为 24 人时，本方法在相同场景类和终端类型上为 7 人时，提升倍数等于 24 除以 7，约 3.4 倍。若本方法值守降到 3 人时、报告修改却增到 6 人时，则本方法工时按 9 人时计，不得只拿值守做除法。一次性靶场建设不进入上述人时。

指标 4 示例。十类业务完成封闭验证 9 类，适配覆盖率为 90%。其中仿真适配不超过 4 类，且配电 DTU、用电信息采集终端、新能源场站通信管理终端三类为实物或半实物。条件乙有效演练 40 次，33 次未到达攻击任务目标或影响等级不超过任务书阈值，防御有效率为 82.5%。短板建议 25 条，责任方书面采纳 21 条，采纳率为 84%。若

把一条建议拆成三条分别签字，合并到同一技术编号后只计一条。四个示例同时满足各自门槛，这组演算才在口径上全部通过；任一分层或附加条件失败，不算全部通过。

表 4-3 四层体系的数据接口

环节	接收的上游数据	向下游提交的数据	不提交的内容
攻防推演	冻结场景、注册表、观察向量	阶段标签、策略编号、条目序列、风险排序、证据编号	利用实现、未公开缺陷、生产地址
本体测评	资产、权限、策略、规则的本体版本	一致性差异清单及证据编号	对在运主站的修改指令
内容检测	规则与技术编号追溯、知识版本、策略文件完整性结果	命中规则编号和时间	可复用的干扰样本
运行时防护	防御建议及适用工况模式	建议是否按预期执行、误报记录	对真实一次设备的操作

四层之间用证据编号衔接，保证从一条短板可以回看到技术编号、规则命中日志和策略编号。运行时防护的执行结果和误报写回收益评估，用于下一轮策略验证，但不自动改写已冻结的测试集。本体测评发现的权限与本体不一致，进入短板规则，而不是直接提高防御有效率。内容检测只统计已在条件丙命中过的规则，避免未验证规则进入覆盖率分子。

（八）样机研制方案

成果形态是多智能体攻防博弈对抗推演装置样机一套，内含智能终端攻防对抗推演软件一套。装置是实验室验证设备，不是在运安全防护装置，也不具备对生产控制区的联机能力。

硬件包括：推演计算服务器，承担博弈推演、任务调度和报告；靶场仿真平台，承担数字孪生和协议环境；协议与流量采集装置，承担授权试验流量的记录；隔离交换与审计设备，保证靶场地址段不可转发到授权范围之外；半实物联调柜，安装配电、用电和新能源通信等终端样机；日志审计服务器，集中保存操作、告警和联锁记录。算法训练工作站部署在合作高校隔离环境，不直接连接终端实物，只交换脱敏后的状态统计和已公开的场景规范。

软件模块包括：知识与矩阵管理，维护本体、映射表和冻结版本；仿真编排适配，只调用注册表中的能力并回收操作结果；攻防智能体与博弈推演，完成信念、规划和策略评估；检测规则验证，按技术编号比对命中；风险评估与短板建议，输出排序后的建

议和证据编号；审计与安全联锁，对越界动作做硬拒绝并告警。软件账号由实验室管理员分配，默认关闭任何指向实验网段以外的出口。交付时附部署说明、用户手册、冻结的指标口径和测试数据格式，使其他研究人员能够在同样隔离条件下复现试验，满足成果使用权可转移的要求。交付包通过安全合规组检查，确认不含未公开利用实现。

研制计划：2027 年完成方案和接口；2028 年完成软件原型和三类终端联调；2029 年上半年完成样机集成和十类场景适配，下半年配合第三方检测。设计评审至少两次，分别在方案阶段和集成阶段，安全合规组具有一票否决权。

（九）试验地点、试验计划与工作量

试验地点为牵头单位网络安全实验室，使用独立试验网段。实验室与生产控制区之间不新增任何连接。半实物联调只使用终端样机和仿真主站，不连接在运一次设备。合作高校的算法试验使用仿真环境，数据离开实验室前去除地址、账号和配置细节。第三方检测在检测机构或牵头单位实验室进行，以双方书面试验方案为准。

试验计划与进度对应。2027 年完成桌面推演、标签体系和小型仿真核对，不接入终端实物。2028 年在条件甲下完成三类实物或半实物终端的场景验证，并完成不少于 6 次人工演练工时测定；同步开展条件丙的规则比对。2029 年完成十类场景适配、条件乙防御有效率试验、采纳率确认和第三方检测。每次试验有方案、记录和结论，记录保存至验收后不少于五年。

工作量按人月估算并与经费中的人员投入对应：形式化模型与指标口径约 30 人月，矩阵、本体和靶场注册约 45 人月，规划与策略迭代约 40 人月，推演引擎与短板约 35 人月，样机集成、试验和检测配合约 40 人月，合计约 190 人月。其中牵头单位专职研究人员三年累计约 80 人月，其余由劳务外包、临时研究人员和合作单位人员承担。人月为研究工作量，不是现场值班日历。

（十）组织分工、合作方式与知识产权

牵头单位为××电力科学研究院，负责项目总体、指标口径、攻击面与矩阵冻结、靶场与样机、检测组织、安全合规和验收。合作单位××大学负责随机博弈、信念更新和策略迭代算法，以及算法训练工作站上的仿真试验。合作单位××电力智能终端企业

负责终端接口类别确认、样机联调、业务场景真实性核对，以及短板建议的采纳确认。牵头单位设立项目负责人，下设模型与指标组、软件与靶场组、试验与检测组、安全合规组。季度例会检查进度和冻结版本，安全合规事项实行一票否决。

合作方式为联合申报、任务合同管理。各单位按附录任务表完成内容，提交的文档和软件纳入项目配置库。知识产权按任务归属：牵头单位主持形成的装置、软件和检测数据由牵头单位作为职务成果的主要权利人；高校形成的算法原型、企业形成的终端适配说明，按各自任务享有相应著作权或专利权，对外转化由牵头单位统一受理，收益分配在合作协议中按经费与贡献约定。发表论文和申请专利须经牵头单位审查，不得包含可被直接用于未授权系统的实现细节、未公开缺陷和试验地址。本项目不与国外机构共建生产环境试验，不向境外提供试验数据。使用的 Caldera for OT 遵循其开源许可，项目在隔离环境中使用，不将其改造成面向生产网络的攻击工具。

（十一）仪器设备、外委与外协

需要购置的主要仪器见附件 1。购置原因是现有实验室缺少能够同时承担博弈推演、协议环境、流量记录、隔离审计和半实物联调的成套环境，且现有设备不能满足“靶场地址段不可转发”的审计要求。软件使用费不用于购买 Caldera 许可，该平台为开源；费用用于数字孪生或等价国产仿真软件、检测分析软件及项目二次开发所需的软件授权。单价 5 万元以下的终端样机、仪表和配套计入仪器设备使用费，不列入附件 1，金额 43 万元，与附件 1 合计后仪器设备使用费为 130 万元。

外委研究见附件 3，包括第三方检测、场景知识与检测规则标注、知识产权与标准服务。外委知识工程只允许依据公开技术条目、资产本体和检测规则做标注，合同文本写明不得交付利用代码。外协测试见附件 4，包括协议一致性测试和样机环境安全检测。外委和外协不把项目的核心模型、指标解释权和样机集成整体外包。

（十二）研究、试验与总目标的因果关系

研究内容 1 提供可标注的状态和可计算的收益，否则准确率无法定义。研究内容 2 提供技术编号、六类场景和 Caldera for OT 注册机制，否则覆盖率没有分母，自动构建没有类型空间。研究内容 3 提供序列生成和自主执行，否则成功率和完成率没有对象。

研究内容 4 提供策略、风险和短板，否则防御有效率和采纳率没有产物。样机把四项研究变成可移交的装置和软件。三类条件下的试验把指标和总目标对齐。总目标中的本体测评依赖本体和注册表，内容检测依赖规则追溯矩阵，运行时防护依赖条件乙中被验证的防御建议。缺少任一环节，都不能声称已贯通“攻防推演—本体测评—内容检测—运行时防护”。

（十三）安全与合规约束

约束作为实施方案的组成部分，而不是附带声明。第一，所有仿真编排只在隔离靶场地址段内进行，网络策略变更须经安全合规组批准。第二，动作空间是注册表中的技术条目，未评审能力不得加载。第三，保护功能退出和对真实一次设备的操作不进入动作空间，过程影响只在数字孪生中按等级记录。第四，软件发布、论文和专利不包含利用实现。第五，试验数据最小化，离开实验室的材料只保留统计、标签和证据编号。第六，第三方检测方案复述上述约束。违反约束的试验数据不得用于申报指标。

（十四）风险分析与对策

风险按对考核指标的影响排列，并给出可检查的对策。第一，指标理解不一致。对策是第一年形成《指标体系与测算口径》，经项目负责人和合作单位会签后冻结，检测方案原文引用，不在验收前改公式。第二，专家标注离散。对策是三名专家独立标注、不一致则仲裁，仲裁比例超过 15%时回头检查标签定义是否过细，而不是删除难样本。第三，策略在测试集上虚高。对策是测试集不参与权重调整和策略更新，内部 Jaccard 指标失败则主指标不得申报通过。第四，开源仿真平台版本变化导致结果不可比。对策是锁定平台版本号，能力以项目注册表为准，平台升级须重新做条件丙抽样核对。第五，终端实物接口与现场不一致。对策是企业书面确认接口类别；仿真适配不超过四类，三类指定终端必须实物或半实物。第六，进度压缩到检测前集中补试验。对策是 2028 年三类终端试验为年度可检查成果，未完成则调整任务书并说明对样本量的影响。第七，安全约束被突破。对策是安全合规组一票否决，相应数据不得进入指标统计，并在季度报告中说明。第八，经费科目与公司最新模板不一致。对策是按最新科目映射，总额 802 万元和其中数规则保持不变，正文与附件同步修改。

上述风险不改变研究目标。若某一风险导致样本量暂时不足，处理方式是补测或调整任务书，而不是降低90%、80%、85%等门槛。门槛来自指南，本报告只将其变成可复核的算法，不在实施中自行放宽。

五、预期目标和成果形式

（一）预期目标

项目预期达到的目标，是形成面向电力智能终端的多智能体攻防推演方法，并达到下列技术指标：条件乙下博弈态势推演准确率和最优防御策略生成准确率均不低于90%，且分层准确率不低于85%；自动构建的多阶段场景不少于六类，条件甲下攻击链生成成功率和自主攻击任务完成率均不低于80%；冻结矩阵上检测规则验证覆盖率不低于85%，单场景验证人工工时较人工红蓝基线中位数提升3倍以上；十类业务场景防护适配覆盖率不低于90%，条件乙下防御有效率不低于80%，短板建议采纳率不低于80%。指标的定义、样本量和测试条件以第四章为准，检测报告须逐项引用，不得合并成一个笼统的“通过”。

能力目标是支撑电网网络安全由被动防御、事后处置向主动检验、智能博弈对抗转变。这里的主动检验，是指在终端和智能体上线前，用冻结口径完成推演、规则验证和短板确认；不是对在运系统进行未授权测试。项目不降低安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的既有要求。

（二）成果形式

成果按可转移、可检查的原则列出。一是多智能体攻防博弈对抗推演装置样机1套。二是智能终端攻防对抗推演软件1套，含知识与矩阵、编排适配、博弈推演、规则验证、风险与短板、审计联锁模块，以及部署说明和用户手册。三是第三方检测报告，逐项对应四项考核指标。四是研究报告，包括形式化模型、测算口径、矩阵映射与扩展说明、试验报告。五是冻结的测试样本说明、任务集说明和十类场景规范，使其他单位能按同一口径复测。六是论文和专利，数量不作为硬性凑数指标，但须完成技术交底；涉及方法的专利权利要求停留在模型、注册机制和评估流程，不包含利用实现。七是企业标准草案或标准建议1项，内容为状态空间、扩展条目和指标口径。

软件和文档的使用权通过配置库和合同转移。接收单位在具备隔离环境并遵守安全约束的前提下，可独立部署、按手册复现条件甲至条件丙的试验。样机硬件清单、软件版本和冻结数据版本在验收时一并移交。成果不属于只存在于项目组人员经验中的不可转移知识。

（三）成果与考核的对应

表 5-1 成果与考核指标对应关系

考核指标	主要证据	对应成果
态势推演准确率≥90%	200 个样本的标注与输出	软件推演模块、检测报告
最优防御策略准确率≥90%	收益对照表、专家策略封版	软件策略模块、检测报告
六类多阶段场景	场景规范与模板	知识库、场景规范
攻击链生成成功率≥80%	48 个任务的验证日志	规划模块、检测报告
自主任务完成率≥80%	无中途干预的执行日志	智能体模块、检测报告
规则覆盖率≥85%	不少于 40 条矩阵及命中日志	追溯矩阵、检测报告
效率提升≥3 倍	人工基线与自动工时	试验报告、检测报告
业务适配覆盖率≥90%	十类场景验证记录	样机、适配说明
防御有效率≥80%	不少于 40 次条件乙记录	样机、检测报告
建议采纳率≥80%	不少于 25 条签字确认	短板报告、确认表

上表用于验收核对。任一指标缺少检测报告或原始记录，不视为该指标完成。样机和软件是承载物，检测报告和签字记录是判定物。

六、项目承担单位的条件

（一）项目负责人

项目负责人在正式申报时由牵头单位填报具体人员，本送审稿不填写自然人姓名，以免与人事审查材料不一致。任职条件为：具备电力系统及其自动化或网络空间安全专业背景，高级工程师及以上职称；主持或作为技术负责人参加过省部级及以上电力监控系统安全、电网自动化或同等规模科技项目；熟悉电力监控系统安全防护体系和终端检测流程；能够协调高校算法团队和终端企业联调。负责人投入本项目的工作时间原则上不少于其科研工作时间的 40%，负责指标口径冻结、阶段评审、安全合规否决事项和对外验收。

（二）项目研究人员

研究人员按任务配置，不在本报告中编造个人简历。牵头单位专职骨干约 3 人，三年累计专职投入 80 人月，专业覆盖电力监控系统安全、终端与协议、软件与试验。劳务外包和临时人员用于知识标注、试验记录和报告整编。合作高校配置博弈论与多智能体学习方向的教师和学生，承担算法与仿真试验。终端企业配置熟悉配电、用电或新能源通信终端的研发和安全人员，承担接口确认和采纳评价。各人在项目中的工作以任务书附件的人月表为准，专业特长必须与所承担任务一致，避免检测人员同时单独确认采纳率。

表 6-1 人员投入结构（送审测算）

单位	角色	专业方向	三年累计投入	在本项目中的工作
牵头单位	专职骨干约 3 人	电力监控安全、终端、软件	80 人月	指标、矩阵、样机、检测组织
牵头单位	劳务与临时人员	标注、试验、文档	约 40 人月	规则标注、记录、报告
××大学	教师与研究生	博弈、多智能体学习	约 70 人月	模型、策略迭代、仿真
终端企业	研发与安全人员	智能终端	约 15 人月	场景确认、联调、采纳评价

（三）实验室条件与理论研究环境

牵头单位应具备电力监控系统安全实验室或同等条件：独立试验网段、终端检测工位、流量记录和日志审计条件，以及与生产控制区物理或逻辑隔离的管理规定。本项目在此基础上补齐推演服务器、仿真平台、半实物联调柜和隔离审计设备，而不是另起一套无隔离的网络。合作高校应具备算法仿真和计算环境，与终端实物的连接仅通过项目规定的数据交换方式进行。终端企业应具备被测类型终端的研发测试条件，能够提供接口说明和出厂安全配置说明。

理论研究环境包括文献与标准、配置库和冻结版本制度。指标口径、矩阵分母、专家策略和任务集一经冻结，变更须走评审并记录对历史数据的影响。各单位已有的电力监控系统安全监测、终端检测、工控协议分析和智能算法研究业绩，在正式申报时由牵头单位附证明材料。本送审稿以条件要求代替具体业绩清单，是为了避免在单位未最终确定时写入无法核实的奖项和项目名称。

七、项目的进度安排

项目自 2027 年 1 月至 2029 年 12 月，共 36 个月。进度按可检查成果安排，而不是按“开展研究”这类不可验收的表述安排。人员投入与第六章对应，设备在 2027 年完成招标和安装，保证 2028 年三类终端试验不受设备滞后影响。

表 7-1 进度安排

序号	时间段	研究内容与可检查成果
1	2027 年 1 月至 6 月	完成调研、术语和指标口径冻结、形式化模型初稿、靶场方案和矩阵初选。提交《指标体系与测算口径》《理论模型研究报告（初稿）》。人员以牵头单位和高校模型人员为主。
2	2027 年 7 月至 12 月	完成状态空间、动作权限和收益函数；完成攻击面本体和六类场景定义；完成映射表初稿和 PA-T 条目。提交年度研究报告和场景规范初稿。完成主要设备安装。
3	2028 年 1 月至 6 月	在隔离环境完成仿真编排和能力注册；完成规则追溯矩阵和序列规划原型。提交软件中期版本和注册表。安全合规组验收网络策略。
4	2028 年 7 月至 12 月	完成策略迭代和推演引擎原型；完成不少于 6 次人工演练工时基线；完成三类终端条件甲试验。提交中期测试记录。
5	2029 年 1 月至 6 月	完成样机集成、十类场景适配和短板闭环；完成条件乙预测试。提交样机、软件和预测试报告。
6	2029 年 7 月至 12 月	第三方检测、示范应用、资料归档和验收。提交检测报告、应用报告和验收材料。

分年度可检查成果为：2027 年，口径文本、模型报告、场景规范初稿和设备安装记录；2028 年，可运行的中期软件、注册表、人工工时基线和三类终端试验记录；2029 年，样机一套、软件一套、预测试报告、第三方检测报告、采纳确认表和验收材料。若 2028 年三类终端试验未完成，不得把全部试验压缩到 2029 年检测前一次性补做，应调整任务书并说明对指标样本量的影响。

八、项目经费预算

单位：万元

经费按 36 个月研究、样机和第三方检测测算，合计 802 万元。列支口径如下：“预算金额”为该科目合计；“项目单位预算金额”为牵头单位金额；“合作单位预算金额”为××大学与××电力智能终端企业合计；“项目承担单位人工费和间接费预

算金额”是牵头单位专职研究人员人工费和间接费的其中数，已包含在预算金额中，合计不重复加计。专职人工费按 80 人月、1.5 万元/人月测算，符合送审用的核定标准假设，评审时按公司最新标准调整。间接费暂列 80 万元，按公司科技项目经费管理办法在评审时核定。除申请经费外，牵头单位以既有实验室条件投入，合作单位以教学科研条件和终端测试条件投入，自筹不计入下表，项目不使用贷款。

表 8-1 项目经费预算

科目名称	预算金额	项目单位	合作单位	主业人工及间接（其中数）	备注
（一）直接费	546	400	146	120	其中数仅含专职人工
1.人工费	230	160	70	120	
（1）专职研究人员人工费	120	120	0	120	80 人月×1.5 万元
（2）劳务外包人员人工费	30	30	0	—	标注与试验辅助
（3）临时性研究人员人工费	80	10	70	—	含合作单位研究人员
2.设备软件费	174	146	28	—	
（1）仪器设备使用费	130	110	20	—	见附件 1
（2）软件使用费	36	28	8	—	不含开源平台许可
（3）仪器设备租赁费	8	8	0	—	短期测试仪表
3.业务费	110	70	40	—	
（1）材料费	30	22	8	—	见附件 2
（2）资料、印刷及知识产权费	32	20	12	—	
（3）会议、差旅及国际合作交流费	48	28	20	—	国内差旅为主
4.场地使用费	12	12	0	—	
（1）场地物业费	8	8	0	—	
（2）场地使用租金	4	4	0	—	
5.专家咨询费	20	12	8	—	指标和场景咨询
（二）间接费	80	80	0	80	其中数，评审核定
（三）外委支出费	160	160	0	—	
（1）外委研究支出费	120	120	0	—	见附件 3
（2）外协测试试验与加工费	40	40	0	—	见附件 4
（四）税金	16	16	0	—	外委外协增值税测算及预留
合计	802	656	146	200	其中数 200 不重复加计

核对关系：直接费 546 万元加间接费 80 万元、外委支出 160 万元、税金 16 万元，等于 802 万元。项目单位 656 万元加合作单位 146 万元等于 802 万元。主业人工费及间

接费其中数为专职人工 120 万元加间接费 80 万元，等于 200 万元，不加入合计。国际合作交流不单列出国任务；若评审不允许国际交流费用，相应预算调入国内差旅，总额不变。税金按外委及外协合同增值税及不可抵扣部分预留，据实结算。

九、申请单位领导审查意见

以下为送审稿，供牵头单位领导审查后签字盖章，不代替正式意见。审查要点建议包括：经费预算 802 万元与样机、三年研究和第三方检测的任务量基本匹配，人工费和间接费已按主业要求单独标识且未重复计入合计；除申请经费外，单位以既有实验室条件作为研究基础，无其他需要本项目偿还的贷款，不存在偿贷问题；人员按第六章和第七章投入，专职骨干能够保证指标冻结、阶段评审和验收所需工作时间；试验限定在隔离环境，不接入生产控制区，安全约束作为实施条件而非事后补充。

正式意见由单位领导填写。若领导认为经费结构、人员投入或试验条件需要调整，应在签字前修改第八章和附件，并保持合计关系不变或同步重算，避免正文与附件不一致。

单位领导（签字）：　　单位（公章）：

年　月　日

附件 1 仪器、设备使用预算明细表（单价 5 万元以上）

单位：万元

序号	设备名称	型号	单价	数量	总价	国别	隶属单位	主要性能与状况	购置时间
1	推演计算服务器	招标确定	9	2	18	中国	牵头单位	新购。隔离环境内的推演与任务调度	2027 年
2	靶场仿真平台	招标确定	22	1	22	中国	牵头单位	新购。数字孪生与协议环境	2027 年
3	协议与流量采集装置	招标确定	16	1	16	中国	牵头单位	新购。授权试验流量记录	2027 年
4	隔离交换及审计设备	招标确定	9	1	9	中国	牵头单位	新购。地址段隔离与审计	2027 年
5	半实物联调柜	招标确定	14	1	14	中国	牵头单位	新购。终端样机联调	2027 年
6	日志审计服务器	招标确定	8	1	8	中国	牵头单位	新购。操作、告警、联锁留痕	2027 年
7	算法训练工作站	招标确定	10	2	20	中国	合作高校	新购。仅用于隔离仿真训练	2027 年
	单价 5 万元以上合计				107			另有单价 5 万元以下仪器 23 万元，仪器设备使用费合计 130 万元	

使用费计取按公司仪器设备管理办法执行。上表为购置预算，不是对外承诺的特定品牌。

附件 2 材料费预算明细表（总价 5 万元以上的材料）

单位：万元

序号	材料名称	规格或型号	计量单位	单价	材料费用	经费列支
1	配电终端及配套模块	DTU/FTU 类样机	套	8	8	牵头单位
2	用电信息采集终端	采集终端样机	套	6	6	牵头单位
3	新能源场站通信终端	通信管理终端样机	套	7	7	牵头单位
	总价 5 万元以上材料合计				21	
	其他材料	线缆、辅材、低值终端配件			9	牵头 1、合作 8
	累计				30	与表 8-1 材料费一致

材料费用包含材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购及保管费。样机仅用于隔离试验。

附件 3 外委研究支出预算明细表

单位：万元

序号	协作研究任务名称	协作研究任务内容	承担单位	经费
1	第三方检测	按第四章口径对四项考核指标检测并出具报告	具备相应资质的检测机构	70
2	场景知识与规则标注	依据公开技术条目、资产本体和检测规则标注，不交付利用代码	招标确定	35
3	知识产权与标准服务	专利代理和标准建议文本服务	招标确定	15
	累计			120

附件 4 外协测试试验与加工费预算明细表

单位：万元

序号	外协测试试验与加工内容	外协单位	计量单位	单价	费用	经费列支
1	终端协议一致性测试	招标确定	项	16	16	牵头单位
2	样机环境安全检测	招标确定	项	14	14	牵头单位
	其他外协测试	招标确定	项		10	牵头单位
	累计				40	与表 8-1 一致

附录 可研报告补充说明材料

（一）对指南内容的响应情况

本项目指南研究内容四条、预期目标一条、技术指标四条。响应情况见下表。响应不是复述指南原文，而是说明本报告哪一章给出了可实施、可检查的对应内容。

表 A-1 项目指南响应对比表

响应科目	响应内容	响应情况	说明
研究内容（1）	差异化状态空间、感知、权限、约束及收益模型	响应	第四章（二）给出元组、观察投影、动作族、联锁和收益，并作为指标标签的基础
研究内容（2）	随机博弈、攻击面、知识表示、ATT&CK 映射与扩展	响应	第四章（三）给出转移与信念、接口类攻击面、本体；以 Caldera for OT 为隔离靶场编排底座完成 ICS 映射和 PA-T 扩展
研究内容（3）	任务解析、态势认知、多阶段序列和策略迭代	响应	第四章（四）给出任务确认、三类标签输出、抽象谓词上的规划，以及带掩码的策略迭代
研究内容（4）	预判、策略验证、风险量化、最优防御和短板定位	响应	第四章（五）（六）给出引擎、三种测试条件和短板五条规则
预期目标	贯通推演、本体测评、内容检测、运行时防护，支撑主动检验	响应	第五章、第四章（七）数据接口和第四章（十二）说明因果关系，并明确不接入生产控制区
技术指标 1	两类准确率均≥90%	响应	定义、200 个样本、分层 85%、专家策略封版和实现路径见第四章（六）
技术指标 2	五类以上场景，成功率与完成率均≥80%	响应	六类场景、48 个任务、条件甲、两个比率的不同统计对象见第四章（六）
技术指标 3	覆盖率≥85%，效率提升 3 倍以上	响应	分母不少于 40 条、条件丙、六次人工基线中位数见第四章（六）
技术指标 4	适配≥90%，防御有效率≥80%，采纳率≥80%	响应	十类清单、条件乙、不少于 25 条签字建议见第四章（六）

其中研究内容（2）的响应要点单独说明如下。项目不自建一套与行业不可比的攻击分类，而以 ATT&CK for ICS 公开编号为骨架；电力智能体特有行为用 PA-T 扩展条目表达。Caldera for OT 用于在隔离靶场内按注册表编排与上述编号对应的仿真能力，操作结果回写覆盖率和任务日志。协议插件的选用服从被测终端的公开协议，检测验证要点见表 4-1。本响应不包括、也不应在后续合同中追加未授权系统上的攻击实现内容。

（二）任务及经费分解方案

表 A-2 项目任务及经费分解表

单位：万元

研究任务	承担单位	研究经费	主要交付
差异化状态空间与收益模型	牵头 130，大学 20	150	模型报告、冻结权重
随机博弈、攻击面与矩阵映射	牵头 160，大学 50	210	本体、注册表、映射表
任务解析、序列生成与策略迭代	牵头 90，大学 50	140	规划与策略模块
推演引擎、风险量化与短板定位	牵头 156，企业 26	182	引擎、短板规则、确认表
样机集成、示范与第三方检测	牵头 120	120	样机、软件、检测报告
合计	牵头 656，合作 146	802	与表 8-1 一致

大学经费 120 万元，终端企业经费 26 万元，合作单位合计 146 万元。企业列支较低，是因为终端样机测试条件和接口说明作为自筹条件投入，不重复计入申请经费；采纳确认由企业人员完成，其工作已列入表 6-1。若联合申报时企业承担更多软件适配，可在不提高总经费的前提下，从牵头单位样机集成经费中调整，并同步修改本表。

（三）示范应用情况

指南要求贴合电力智能终端场景。示范不依赖尚未落实的在运工程，而落实在牵头单位网络安全实验室的封闭验证环境，避免为了“示范”把样机接到生产控制区。依托条件为实验室独立试验网段、三类终端样机和仿真主站。工程落实情况：随 2027 年设备安装完成环境可用性确认；2028 年完成配电自动化终端、用电信息采集终端、新能源场站通信管理终端三类封闭验证；2029 年 6 月前完成十类清单中至少九类的适配验证，2029 年 10 月前取得第三方检测报告，2029 年 12 月前完成示范应用报告。支撑文件在正式申报时附实验室隔离条件说明和合作企业终端联调承诺。示范结论只对隔离环境负责，不表述为已在生产系统验证。

（四）申报合作协议要点

正式申报前由牵头单位与××大学、××电力智能终端企业签订合作协议，至少包括：各方任务与表 A-2 一致；经费拨付与节点成果挂钩；知识产权按第四章（十）分享，对外转化由牵头单位统一受理；后续奖励申报由牵头单位组织，按贡献协商；试验数据所有权和脱敏要求；任何一方不得将靶场环境、注册表中的未公开评审信息或试验

记录用于授权范围以外的活动；论文和软件发布前经牵头单位审查。协议签署页在申报材料中另附，本报告不代替签字。

（五）组织管理方式

项目管理采用负责人负责制。项目负责人对指标口径、进度和对外验收负责。模型与指标组管理冻结版本，软件与靶场组管理配置库和联锁，试验与检测组管理样本、任务和检测对接，安全合规组管理网络策略、发布审查和一票否决。每季度召开例会，对照表 7-1 检查可交付成果；半年向牵头单位科技管理部门报告。变更冻结的指标、分母或专家策略，必须形成书面影响分析。经费按公司科技项目经费管理办法执行，外委单位通过招标或公司规定的采购方式确定，不在本报告中指定具体厂商。

（六）其他需要说明的事项

第一，本报告是申报送审稿。单位名称、负责人、地址、电话和业绩证明在正式申报时替换或补充，替换时不得削弱第四章的指标口径和安全约束。第二，Caldera for OT 和 ATT&CK for ICS 均为公开外部成果，项目在授权隔离环境中使用，并在成果中标明出处；项目的原创部分是电力智能体差异化博弈模型、PA-T 扩展、与终端业务绑定的测算口径和样机集成。第三，检测报告的结论以检测机构为准，项目组预测试不能代替检测报告。第四，若公司经费科目名称与本报告使用的模板科目有最新差异，按最新科目映射，金额合计和其中数规则保持不变。第五，本项目的全部攻防活动以检验防御为目的，动作限于已登记仿真能力。报告故意不提供利用步骤、命令和未公开缺陷，后续任务书同样不得把此类内容列为交付物。